Система интеллектуальной маршрутизации спецтехники

Оптимизация логистики на нефтепромыслах с помощью алгоритмов маршрутизации

Made with GAMMA

Проблема

Нефтепромысловые компании ежедневно управляют десятками единиц спецтехники (АЦН, ЦА, АПШ, АДПМ, ППУ).

Текущие проблемы:

- Диспетчер вручную подбирает технику под задания — субъективно и медленно
- Нет учёта совместимости типа техники и типа задания
- Маршруты строятся без оптимизации — лишний пробег, простои, перерасход ГСМ
- При нескольких заданиях в одном направлении техника ездит по отдельности вместо группировки

Итог: до 20-30% лишнего пробега, задержки на высокоприоритетных заданиях

Made with GAMMA

Решение

Система **"VRP Routing Service"** — веб-платформа для автоматизированного подбора и маршрутизации спецтехники:

Автоматический подбор ближайшей совместимой техники по рейтингу

Расстояние, ETA, приоритет, доступность, совместимость

Построение кратчайших маршрутов

По реальной дорожной сети месторождения

Мультизадачная оптимизация

Группировка заданий для одной единицы с расчётом экономии пробега

Интерактивная карта

Отображение техники, скважин и маршрутов

Made with GAMMA

Как это работает

Архитектура системы

01

Подбор техники

Система оценивает доступные единицы по формуле: score = 1 - (ωd · D/Dmax + ωt · ETA/ETAmax + ωw · wait/waitmax + ωp · штрафSLA).

02

Маршрутизация

Алгоритм Дейкстры по графу дорожной сети (~2500 узлов), привязка координат к ближайшему узлу через KD-дерево

03

Мультизадачная оптимизация

Кластеризация заданий с ограничением по коэффициенту объезда, решение TSP внутри групп через OR-Tools

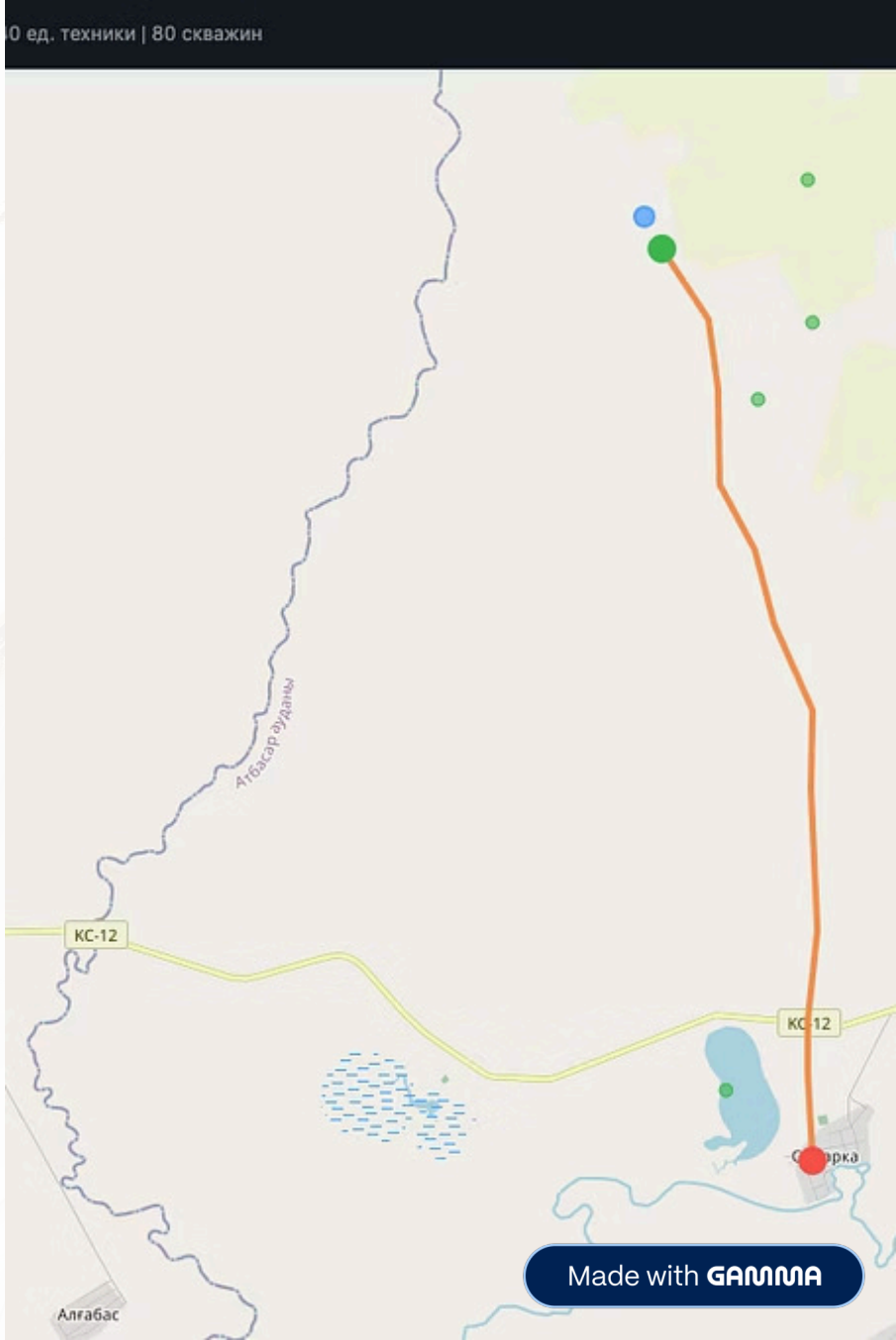
Стек: Python, FastAPI, NetworkX, OR-Tools, SQLAlchemy, Leaflet

Made with GAMMA

Подбор техники

Система автоматически подбирает топ-3 совместимые единицы для задания с рейтингом, расстоянием и временем прибытия. Маршрут лучшего кандидата отображается на карте.

- Задание: T-2025-0001 — Цементирование
- #1 Wialon 1006, АЦН-007: рейтинг 73%, 14.2 км, 28 мин, SLA в норме
- #2 Wialon 1008, АЦН-002: рейтинг 64%, 23.1 км, 46 мин, SLA в норме
- #3 Wialon 1012, АЦН-027: рейтинг 62%, 24.9 км, 50 мин, SLA риск нарушения

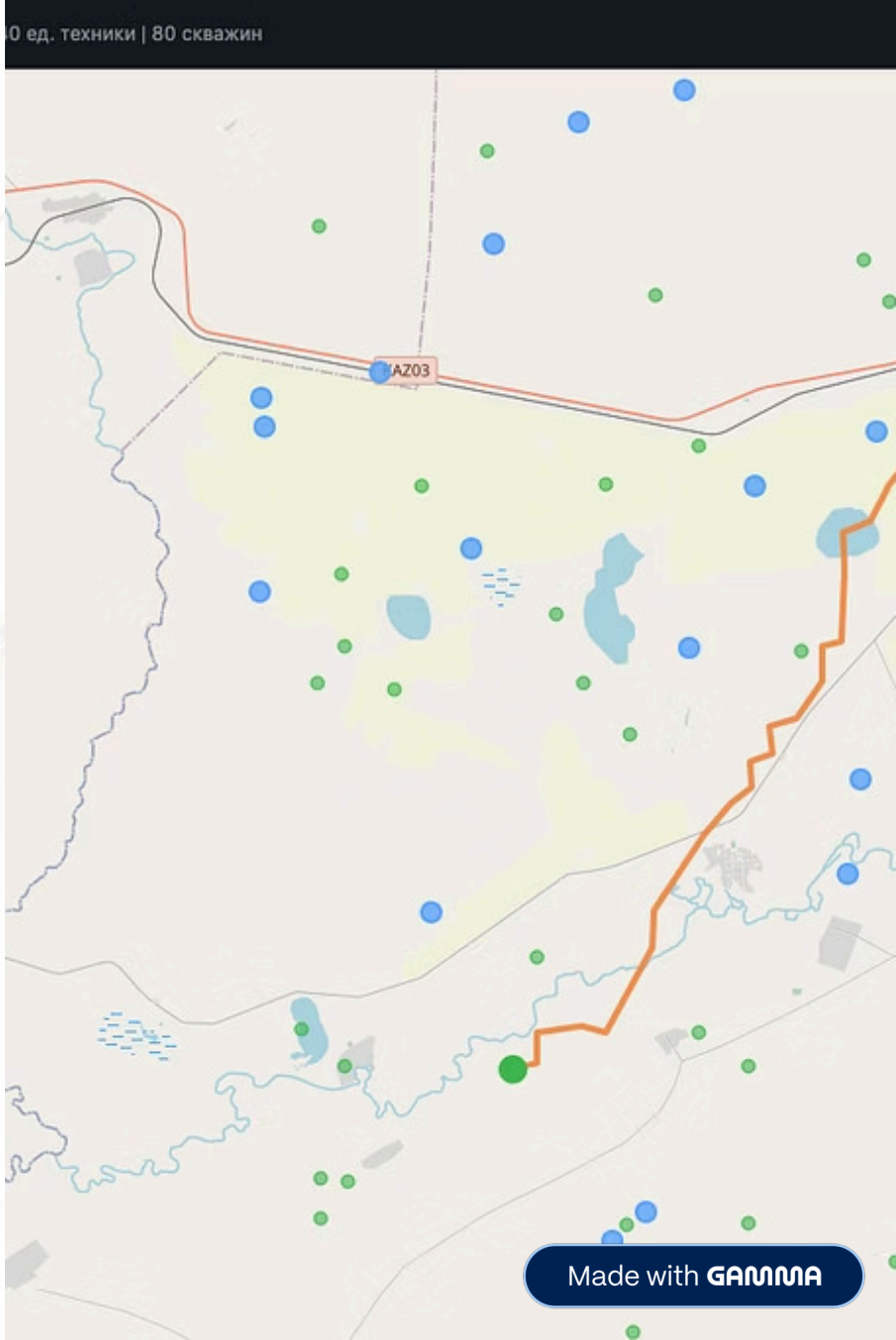


Made with GAMMA

Построение маршрута

Кратчайший маршрут по дорожной сети месторождения. Привязка координат к графу через KD-дерево, расчёт по алгоритму Дейкстры.

- Расстояние: 28.7 км
- Время в пути: 58 мин
- 29 точек маршрута
- Интерактивная карта с маркерами старта и назначения



Мультизадачная оптимизация

Система автоматически выбирает технику и группирует задачи. Пользователь задаёт только список задач и ограничения (максимальный коэффициент объезда). Система показывает результаты: стратегию группировки, общий пробег в км, базовый пробег в км, время в минутах, процент экономии и обоснование.

- Стратегия: 3 группы (Цементирование + Промывка, Испытание, Техническое обслуживание)
- Общий пробег: 87.3 км
- Базовый пробег: 102.1 км
- Время: 145 мин
- Экономия: 14.5%
- Обоснование: Группировка заданий в одном направлении, оптимизация маршрутов через OR-Tools

Made with GAMMA

Ключевые метрики и результаты

На синтетических данных (80 скважин, 40 единиц техники, 30 заданий):

<1с

Время подбора техники

Вместо 5-15 минут диспетчера

5-15%

Экономия пробега

При мультизадачной оптимизации

5×5

Матрица совместимости

5 типов техники × 5 типов заданий

- Поддержка приоритетов (высокий/средний/низкий)
- Сменность (день/ночь)

Made with GAMMA

Конкурентные преимущества

Заточен под нефтепромысловую специфику

Типы техники, UWI скважин, сменность

Не требует интернета на месторождении

Работает локально

Лёгкая интеграция

Переключение на PostgreSQL одной переменной окружения

Готов к подключению **Wialon**

GPS-трекинг для актуальных позиций техники

Открытая архитектура

Можно расширить под любые типы задач

Made with GAMMA

Готовы к пилоту

Немедленно при предоставлении реальных данных дорожной сети и парка техники

Made with GAMMA